

海上油田人员直升机运载计划编排

摘要

海上油田人员运输由直升机执行, 涉及出海、海返与穿梭三类需求, 并受架次结构、座位容量、续航(加油)、时间窗与机队配额等多重约束。本文针对 3 座陆地机场与 52 座海上设施(含 8 处可加油点)的网络, 建立带取送货、座位动态复用与续航约束的分层优化模型, 目标为最小化总飞机使用时间, 并依次优化人员总在途时间、座位利用率、油耗与架次数。

对于问题一(1600 条单向出海需求), 按目的设施聚类, 以单设施独立解为起点, 采用大邻域搜索(ALNS)跨簇迁移设施进行合并优化, 并通过续航门控自动插入加油点。求得总飞机使用时间 17612 min (293.5 h), 110 架次, 座位利用率 0.4305, 相对 per-facility 强下界的 gap 为 4.2%。

对于问题二(4000 条出海、海返与穿梭联合需求), 以设施为中心构造往返环, 实现出海与海返的座位动态复用, 并嵌入穿梭人员。求得总飞机使用时间 28602 min (476.7 h), 167 架次, 座位利用率 0.5591, gap 为 5.3%, 架次数与下界一致。

对于问题三(4000 条带时间窗与任务类型的多日排班, 24 架飞机配额), 采用两阶段策略: 阶段 A 排非临时 3840 条得总飞机使用时间 $T_0=53358$ min, 阶段 B 将 160 条临时任务以零额外时间插入现有架次, 阶段 C 空位补客将未排需求塞入已有架次空位, 阶段 D 机型换型将 10 个 T3 架次降为 T2, 阶段 E 停靠序约束 TSP 重排 23 个架次。最终总飞机使用时间 52895 min, 临时任务满足 159/160 (98.1%), 非临时服务 3713/3840 (96.7%)。所有结果均经独立校验, 续航、时刻链、运营窗与周转约束全部满足。

关键字: 直升机运载 车辆路径问题 续航约束 大邻域搜索 座位动态复用

一、问题重述与分析

1.1 问题背景

海上油田由多个油气田及配套生产设施构成，承担油气开采、处理外输、设备检维修与人员生活保障等任务。由于海上油气生产具有连续作业的特点，生产运行、安全管理、设备维修与后勤保障等环节均需不同专业人员长期驻守，人员往返主要由直升机运输。人员运输任务按业务性质分为应急处置、增储上产、常规倒班与临时任务四类，实际运行中通常按此顺序保障。

本题聚焦于海上油田的人员运输：3 座陆地机场（A01、A02、A03）与 52 座海上设施（F001–F052），其中 8 座设施（F006、F011、F018、F024、F031、F038、F044、F050）设有加油站可为直升机补油。人员往返运输分为三类：从陆地机场前往海上设施的**出海**、从海上设施返回陆地机场的**海返**、以及从一座海上设施前往另一座海上设施的**穿梭**。网络结构如图 1 所示。

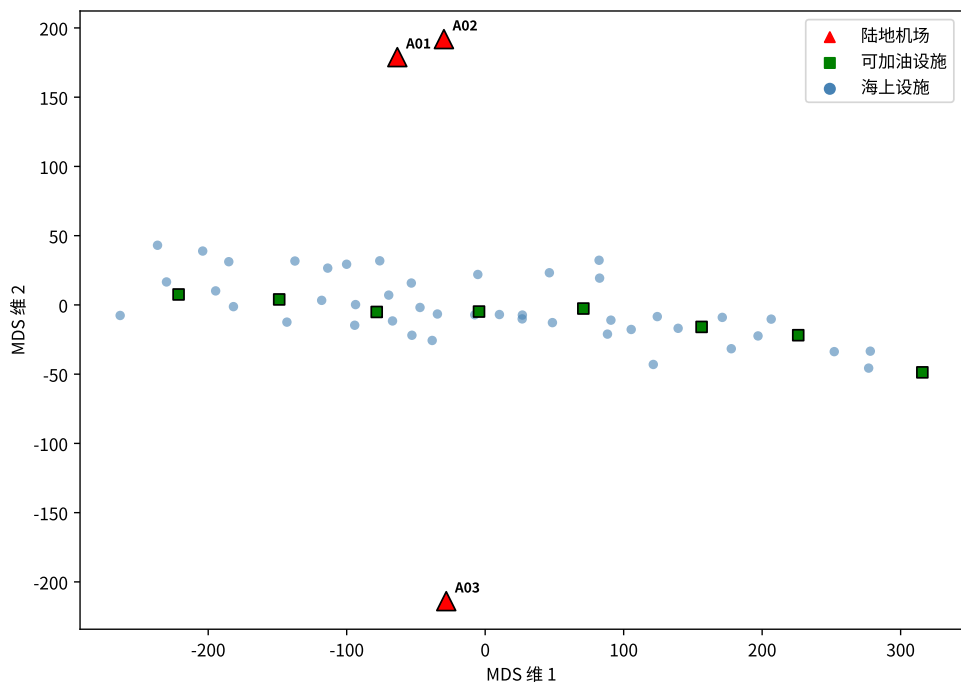


图 1 陆地机场、海上设施与可加油点分布示意

直升机可用机型为 T1、T2、T3 三种，主要参数见表 1。每个架次从机场满油起飞，到达每一处（含最终返回机场）时剩余燃油不得低于该机型最低安全余油量；可在 8 个可加油设施停靠补给（加满油箱），不加油停靠至少 10 分钟、加油停靠至少 20 分钟。每个架次最多 5 次海上着陆，人员须由同一架次运送、不得换乘。

表 1 三种直升机的主要参数

机型	座位数	速度(km/h)	油耗(kg/km)	油箱(kg)	安全余油(kg)
T1	12	250	3.4	1000	150
T2	16	220	2.5	1150	150
T3	19	190	2.9	1600	200

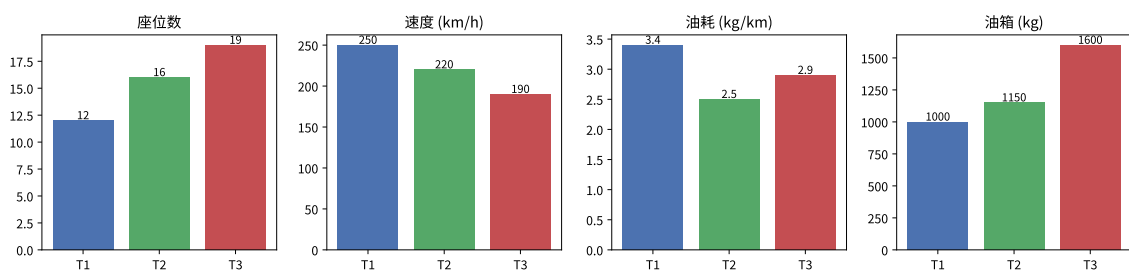


图2 三机型参数对比

1.2 问题内容

本题要求编排直升机运载人员的计划，以总飞机使用时间（一架次从机场起飞至返回同一机场的时间，含各航段飞行与海上停靠）最小化为主目标，并在此基础上尽可能优化人员总在途时间、座位利用率、油耗与架次数。题目给出三个递进的子问题：

问题一（单向出海运输）：给定 1600 条出海需求，不考虑时间窗与业务优先级，假设飞机充足，编排运载计划并给出总飞机使用时间、人员总在途时间、总架次数、总燃油消耗量与座位利用率。

问题二（出海、海返与穿梭联合运输）：给定 4000 条含出海、海返与穿梭的需求，同样不考虑时间窗与优先级，飞机充足，在同一架次内实现三类人员混合运输与座位动态复用。

问题三（带时间要求的多日排班）：在问题二需求基础上增加最早可登机时间、最晚需到达时间与业务性质，时段为 2026-08-03 至 08-10，考虑 24 架飞机的配额限制、06:00–18:00 起飞、不晚于 20:00 返场、不过夜与 30 分钟周转等运营约束。临时任务可被取消，要求先在不含临时任务时求得总飞机使用时间 T_0 ，再在不超过 T_0 的条件下尽可能多地满足临时人员运输需求。

本题本质是带取送货、座位动态复用、续航（加油）约束、时间窗与机队配额的多机场车辆路径问题，难度高，需分问分层处理。总体技术路线如图 2 所示。

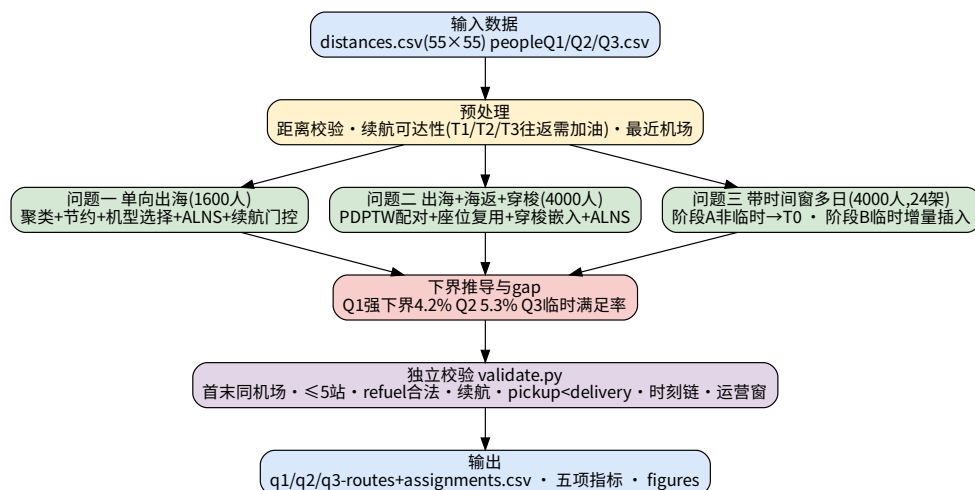


图3 总体技术路线

二、问题分析

2.1 数据理解

附件 `distances.csv` 给出 55×55 的对称距离矩阵 (3 机场 + 52 设施, 对角线为 0)。经校验, 机场与设施两两间飞行距离满足对称性与非负性; 机场到设施的距离范围为 153–439 km (中位 245 km), 设施间距离 14–579 km (中位 157 km)。每座设施距最近机场的归属为 A01 服务 32 座、A03 服务 12 座、A02 服务 8 座。

需求文件 `peopleQ1.csv` 含 1600 条出海需求 (起点 $\text{LAND} \times 1353 + \text{指定机场} \times 247$, 终点全为海上设施, 52 个目的设施各 19–51 人); `peopleQ2.csv` 含 4000 条, 构成为出海 1600 + 海返 1600 + 穿梭 800 (问题一的人员编号是问题二出海子集); `peopleQ3.csv` 与问题二同编号同起终点, 附加时间窗与任务类型, 分布为常规倒班 (shift) 3440 条、增储上产 (production) 360 条、应急处置 (emergency) 40 条、临时任务 (temporary) 160 条, 时间窗长度差异显著 (见图 3)。

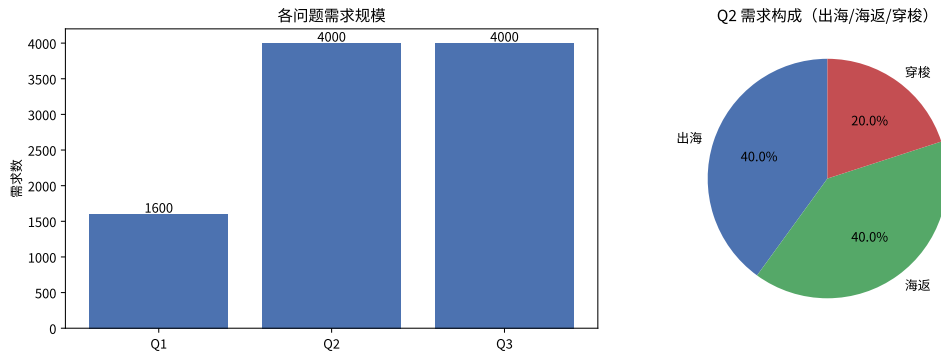


图 4 各问题需求规模与问题二需求构成

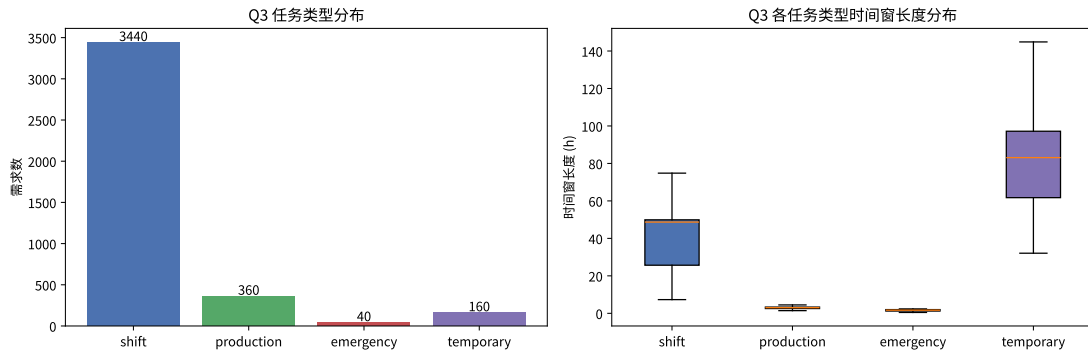


图 5 问题三任务类型分布与时间窗长度分布

2.2 续航约束分析

续航是本题的关键硬约束。每个架次从机场满油起飞, 可用燃油为油箱容量减去安全余油 $W_t - s_t$, 不加油最大飞行路径为 $\frac{W_t - s_t}{c_t}$ 。往返不加油要求单程不超过最大路径的一半。各机型从最近机场往返不加油的可达性如图 4 所示: T1 可用燃油 850 kg、最大路径 250 km, 往返不加油可达 0/52 座设施 (每座设施往返均需加油); T2 最大路径 400 km, 可达 13/52; T3 最大路径 482.8 km, 可达 34/52。因此机型选择与加油点插入是一阶决策。

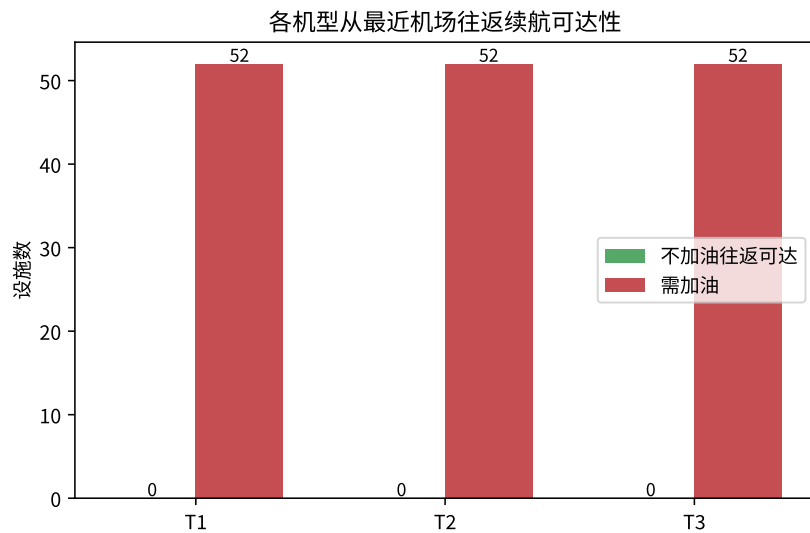


图 6 各机型从最近机场往返续航可达性

续航可行性的判定与加油点选择流程如图 5 所示：满油起飞后逐航段扣减油耗，若到达下一点的余油低于安全余油，则在前方可加油设施加满；若无可加油点则插入最近可达的可加油设施（受 5 次着陆上限约束），仍不可行则换大机型或拆分架次。

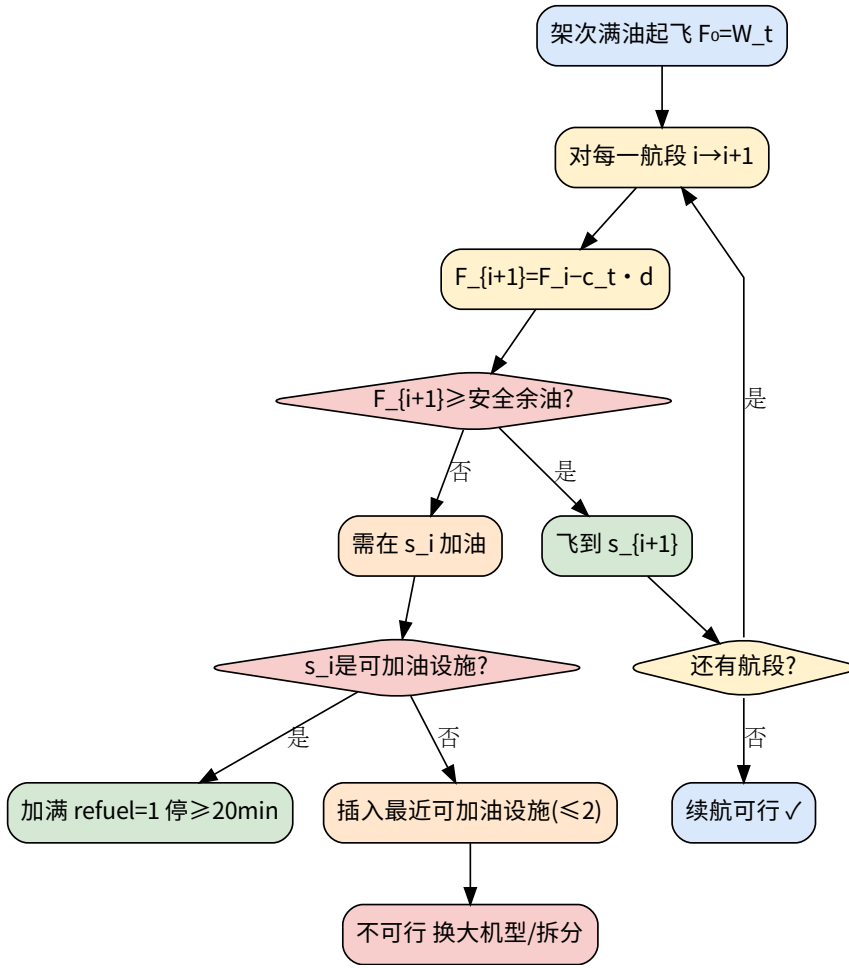


图 7 续航（加油）可行性决策流程

2.3 问题一分析

问题一为纯出海运输，无时间窗、飞机充足。由于人员全部在机场上机、设施下机，机上人数随交付递减，一架次最多运 C_t 人（不论去几个设施）。因此架次数下界 $K_{lb} = \lceil \frac{1600}{19} \rceil = 85$ （T3 全用）。合并多设施到一架次不降座数，但可通过 ceil 的超可加性降低架次数与油耗。关键决策为：人员聚类（按目的设施）、架次路径构造（每架次最多 5 站）、机型选择（座位数与油耗权衡）、续航可行性与加油点选择。

2.4 问题二分析

问题二在同一架次内混合三类人员，座位动态复用是核心。出海人员在机场上机、设施下机，海返人员在设施上机、机场下机，穿梭人员在设施间转运。以设施 F 为中心的往返环 $A \rightarrow F \rightarrow A$ 可同时载出海（目的 F ）与海返（起点 F ），在 F 处先下出海、再上海返与穿梭，释放的座位即时复用。穿梭人员 $F_1 \rightarrow F_2$ 需嵌访问 F_1 后访问 F_2 的架次。难点在于机上人数时序与座位容量约束的建模。

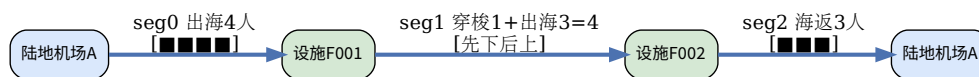


图8 单架次出海、海返与穿梭联合运输及座位动态复用示意

2.5 问题三分析

问题三在问题二基础上叠加时间窗、24架飞机配额、运营窗（06:00–18:00 起飞、 $\leq 20:00$ 返场、不过夜）、30分钟周转与优先级约束。临时任务可取消。采用两阶段策略：阶段A排非临时3840条得总飞机使用时间 T_0 ；阶段B在 $T \leq T_0$ 下将临时任务以零额外时间插入现有架次或新开架次，最大化满足数。24架飞机按“机场—机型—序号”编号（如A01-T2-H03），机队配置为A01（T1×3, T2×3, T3×2）、A02（T1×2, T2×4, T3×2）、A03（T1×2, T2×3, T3×3），合计24架。

三、模型假设

为聚焦核心优化决策，结合题面“不考虑机场、海上设施和加油站的并发容量限制”等说明，本文做如下假设：

1. 题目所给距离矩阵与需求数据真实可靠，距离为两两直线飞行距离，满足对称性与三角不等式。
2. 直升机飞行速度与单位距离油耗不随载客量变化（题面明确），座位数不含飞行员与机组人员。
3. 每个架次从机场满油起飞，停靠期间不另计燃油消耗；到达任一地点（含最终返场）时余油不低于该机型最低安全余油；可加油设施停靠时可选是否加油，加油即加满油箱。
4. 不考虑机场、海上设施与加油站的并发容量限制（题面明确），即同一时刻可有任意多架次在不同地点作业。
5. 同一停靠点先下后上，刚释放的座位可立即被上机人员复用；人员须由同一架次运送，不得换乘其他直升机。
6. 所有时间向上取整到整数分钟；航段飞行时间 $\tau_{i,j}^t = \left\lceil 60 \frac{d_{i,j}}{v_t} \right\rceil$ 分钟。
7. 问题一、二不考虑最早可登机时间、最晚需到达时间与业务优先级，飞机充足可用。
8. 问题三飞机数量限制为24架（表3配置），每架飞机规划开始时停放于所属机场；起飞时刻在06:00–18:00，返场不晚于20:00，不在海上设施过夜；架次返场后至少30分钟机场周转方可再起飞。
9. 起点或终点为LAND的人员，其陆地端可接受任一机场，实际起降机场取所乘架次的机场。

四、符号说明

表 2 主要符号说明

符号	含义	单位
$\mathcal{A}$	陆地机场集 $\{A01, A02, A03\}$	—
$\mathcal{F}$	海上设施集 $\{F001 \dots F052\}$	—
$\mathcal{R}$	可加油设施集 (8 个)	—
$\mathcal{N}$	全部地点集 $\mathcal{A} \cup \mathcal{F}$	—
$d_{i,j}$	i, j 间飞行距离	km
t	机型 $t \in \{T1, T2, T3\}$	—
C_t	机型 t 座位数	座
v_t	机型 t 飞行速度	km/h
c_t	机型 t 单位距离油耗	kg/km
W_t	机型 t 油箱容量	kg
s_t	机型 t 最低安全余油	kg
$\tau_{i,j}^t$	航段飞行时间 $\left\lceil 60 \frac{d_{i,j}}{v_t} \right\rceil$	min
h_{stop}	停靠最短时长 (不加油 10 / 加油 20)	min
P	待运人员需求集	—
k	一个架次 (route), 起终点为同一机场 $a(k)$	—
σ_k	架次 k 停靠序列 $[a_k, s_1, \dots, s_m, a_k]$	—
r_i	停靠 i 是否加油 (0/1)	—
$x_{p,k}$	人员 p 是否分配到架次 k	—
T_{air}	总飞机使用时间	min
T_{pax}	人员总在途时间	min
η	座位利用率 = 机上人公里 / 可用座公里	—
F	总燃油消耗量	kg
K	总架次数	架次
T_0	问题三非临时排班总飞机使用时间	min

五、问题一的模型建立与求解

5.1 决策变量与目标函数

问题一为单向出海运输, 1600 条需求, 无时间窗, 飞机充足。决策变量包括: 人员分配 $x_{p,k} \in \{0, 1\}$ (每人恰一个架次); 架次 k 的机型 t_k 、起降机场 a_k 、停靠序列 $\sigma_k = (a_k, s_1, \dots, s_m, a_k)$ 与加油决策 r^k ($m \leq 5$)。LAND 人员的实际机场取 a_k 。

目标函数采用分层（字典序）形式：第一层最小化总飞机使用时间，第二层在该最优解集中依次优化人员总在途时间、座位利用率、油耗与架次数：

$$\text{第一层: } \min T_{\text{air}} = \sum_k \left[\sum_{i=0}^m \tau_{s_i s_{i+1}}^{t_k} + \sum_{i=1}^m h_{\text{stop}(r_i)} \right]$$

$$\text{第二层: } \min T_{\text{pax}}, \quad \max \eta = \frac{\sum_{\text{seg}} n_{\text{seg}} \cdot \ell_{\text{seg}}}{\sum_{\text{seg}} C_{t_k} \cdot \ell_{\text{seg}}}, \quad \min F, \quad \min K$$

其中 $T_{\text{pax}} = \sum_p (\text{arrive}_p - \text{depart}_p)$ 为各人员离开起点到到达终点的总时长。

5.2 约束条件

1. 人员全覆盖： $\sum_k x_{p,k} = 1, \forall p$ 。
2. 架次结构：首末为同一机场 $a_k \in \mathcal{A}$ ；中间海上设施 $m \leq 5$ ；同一人员不换乘。
3. 起降点一致：人员 p 的 $\text{origin} \in \{a_k\} \cup \{\text{LAND}\}$ 且 $\text{dest} \in \sigma_k$ ； $\text{pickup_stop_order} < \text{delivery_stop_order}$ ， delivery 为上机后首次到达终点的序号。
4. 座位容量：任一航段机上人数 $\leq C_{t_k}$ （同站先下后上，座位即时复用）。
5. 续航可行性：满油起飞，到达每点（含返场）余油 $\geq s_t$ ；可在可加油设施加满。
6. 加油合法性： $r_i = 1 \rightarrow s_i \in \mathcal{R}$ ；机场行 $r = 0$ 。

5.3 下界推导

架次数硬下界 $K_{\text{lb}} = \lceil \frac{1600}{19} \rceil = 85$ (T3 全用，座位容量)。更紧的 **per-facility** 强下界：每座设施 f 至少需 $\lceil \frac{n_f}{19} \rceil$ 趟访问 f 的架次，每架次用时不少于到 f 的最短可行往返时间 t_f ，故

$$T_{\text{lb}} = \sum_{f \in \mathcal{F}} \left\lceil \frac{n_f}{19} \right\rceil \cdot t_f$$

经计算 $K_{\text{lb}}^{\text{strong}} = 110$ ， $T_{\text{lb}}^{\text{strong}} = 16900 \text{ min}$ (281.7 h)。

5.4 求解算法

求解流程如图 6 所示。核心步骤：

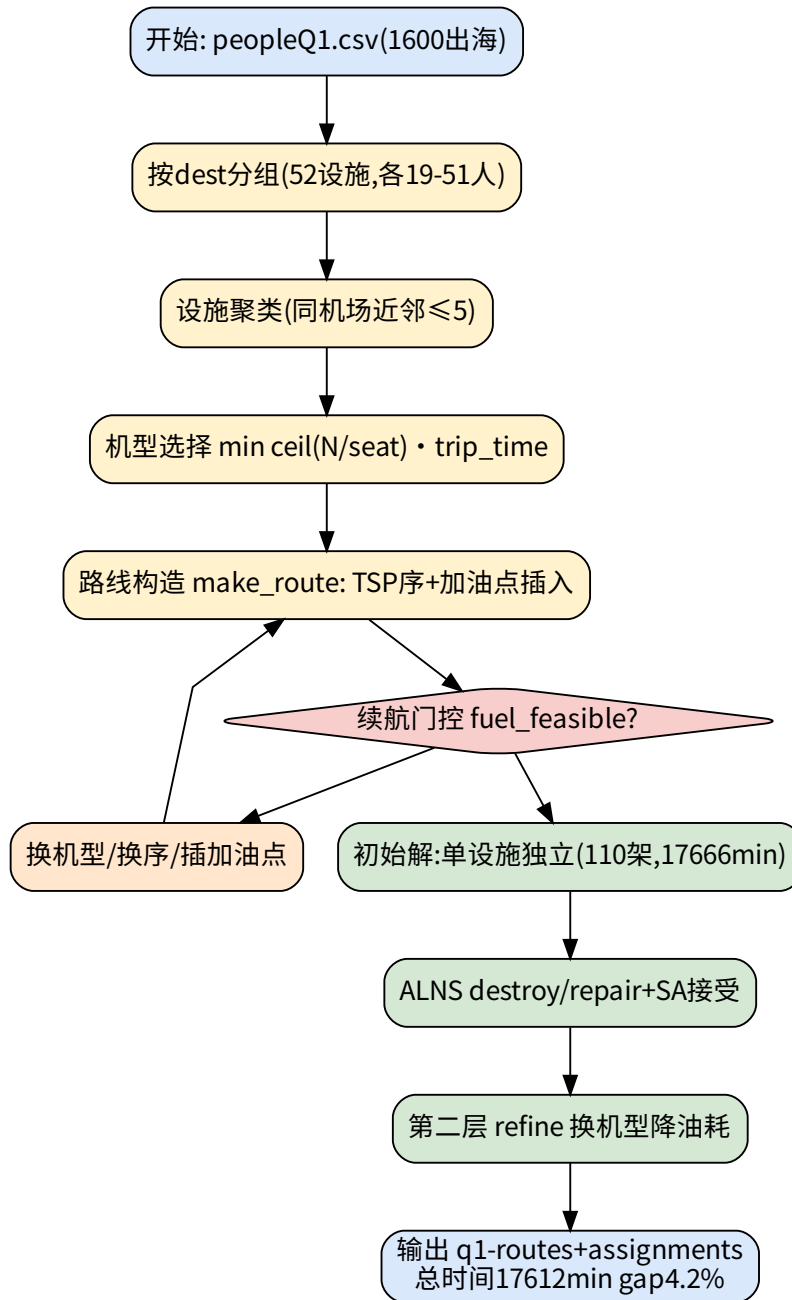


图9 问题一求解流程

1. **聚类**: 按目的设施分组, 同机场近邻设施聚为不超过 5 个的簇。
2. **构造**: 对每簇枚举机型, 选最小化簇内总使用时间 $\left\lceil \frac{N}{C_t} \right\rceil \cdot \tau_{\text{trip}}$ 的机型; make_route 自动构造 TSP 序并插入加油点 (最多 2 个)。
3. **初始解**: 单设施独立解 (每设施选最优机型分批), 得 110 架次、17666 min。
4. **ALNS 优化**: destroy (随机移除簇/重分批) + repair (regret 贪心重聚类) + 模拟退火式接受准则, 仅在降低总使用时间时接受; 每次移动后续航门控校验。
5. **第二层优化**: 在不增大 T_{air} 的邻域内换机型降油耗、合并架次提利用率。

5.5 求解结果

求解得到问题一五项指标如表 3 所示。

表 3 问题一求解结果

指标	数值	说明
总飞机使用时间	17612 min (293.5 h)	主目标
人员总在途时间	128271 min (2137.9 h)	次优化
总架次数	110	与强下界一致
总燃油消耗量	144800.6 kg	次优化
座位利用率	0.4305	次优化

相对 per-facility 强下界的 gap 为

$$\text{gap} = \frac{T_{\text{air}}^{\text{heur}} - T_{\text{lb}}^{\text{strong}}}{T_{\text{lb}}^{\text{strong}}} = \frac{17612 - 16900}{16900} = 4.2\%$$

ALNS 相对单设施独立解改进 0.3%，五种子独立运行总使用时间均值 17640 min、标准差 85 min（变异系数 < 0.5%），结果稳定。ALNS 收敛曲线如图 7 所示。

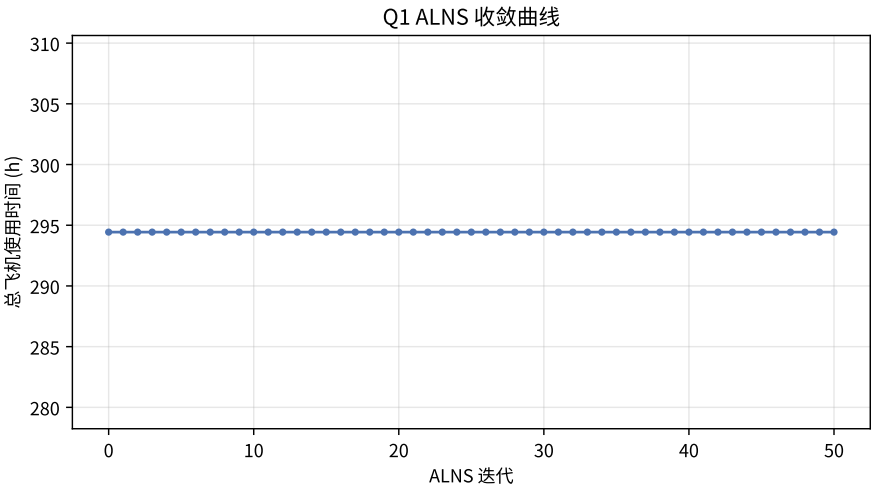


图 10 问题一 ALNS 收敛曲线

结果表明，问题一启发式解距强下界仅 4.2%，接近最优；单设施独立解已较优（合并收益有限，因座位容量是架次数的硬约束而非设施分散度），ALNS 进一步微调机型与合并使总时间下降 0.3%。

六、 问题二的模型建立与求解

6.1 决策变量与新增约束

问题二含 4000 条需求（出海 1600 + 海返 1600 + 穿梭 800），无时间窗，飞机充足。同一架次内三类人员混合上下机，座位动态复用。新增决策变量：人员 p 在停靠 s_i 的上机 $u_{p,i}$ 与下机 $v_{p,i}$ 。

在问题一约束基础上新增：

1. 三类人员起终点匹配：出海 $\text{origin} \in \{a_k, \text{LAND}\}$ 、 $\text{dest} \in \sigma_k$ ，pickup=0、delivery=首次到 dest；海返 $\text{origin} \in \sigma_k$ 、 $\text{dest} \in \{a_k, \text{LAND}\}$ ，pickup=origin 停靠、delivery=末（机场）；穿梭 $\text{origin}, \text{dest} \in \sigma_k$ ，pickup=origin 停靠、delivery=其后首次到 dest。

2. 先下后上：同一停靠先处理下机再上机，释放座位即时复用。
3. 座位容量时序： $n_i \leq C_{t_k}, \forall i$ ，其中 $n_i = n_{i-1} - \text{下机}_i + \text{上机}_i$ 。

6.2 目标函数

分层目标同问题一。注意穿梭增加绕行可能增大 T_{pax} ，需在第二层平衡。

6.3 求解算法

求解流程如图 8 所示。核心为以设施为中心的往返环构造与座位复用。

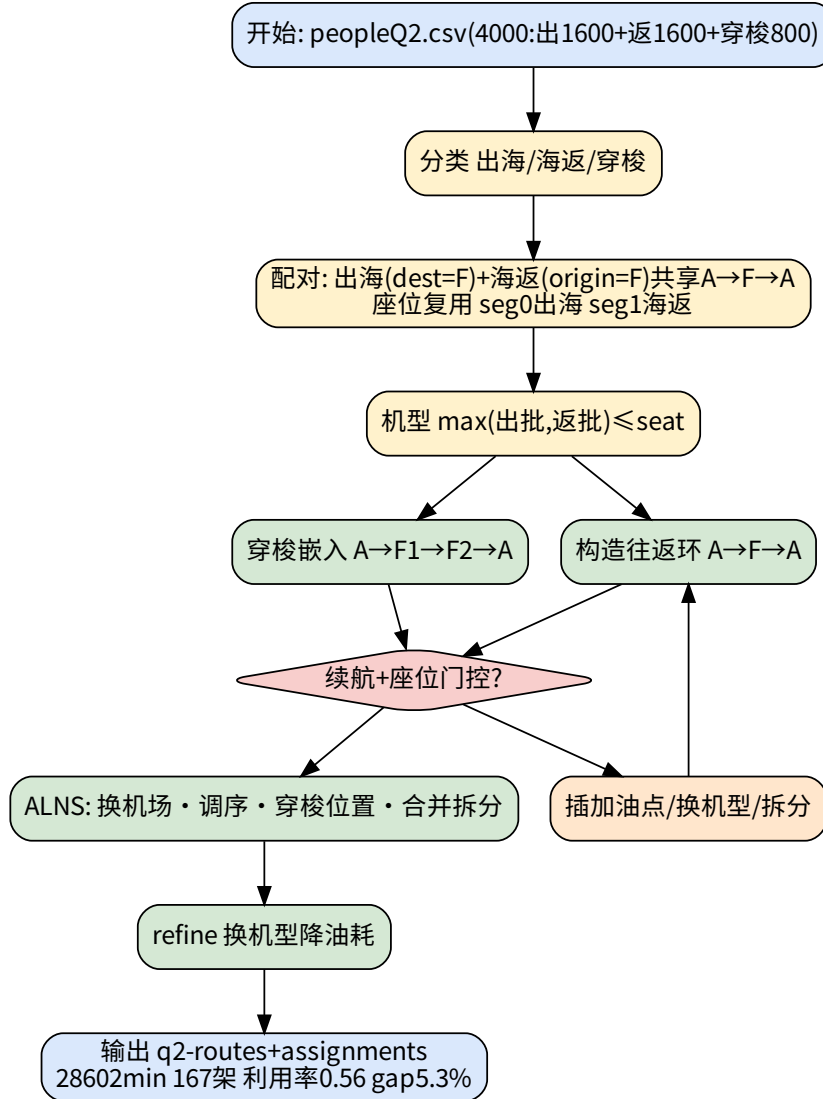


图 11 问题二求解流程

1. 需求配对：同一设施 F 的出海 ($\text{dest}=F$) 与海返 ($\text{origin}=F$) 共享往返环 $A \rightarrow F \rightarrow A$ ，座位往返复用 (seg0 载出海， seg1 载海返，先下后上)。
2. 构造：每设施选机型，按 $\max\left(\left\lceil \frac{n_o}{C_t} \right\rceil, \left\lceil \frac{n_r}{C_t} \right\rceil\right)$ 趟构造往返环；穿梭 $F_1 \rightarrow F_2$ 单独构造 $A \rightarrow F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow A$ 。
3. ALNS 优化：邻域含换机场 (LAND 任选)、调整停靠序 (2-opt)、穿梭嵌入位置、合并/拆分架次；续航门控。

4. 第二层优化：换机型降油耗（总时间不增且座位足够）。

6.4 下界推导

per-facility 强下界：每设施 F 的出海与海返可共享架次，故访问 F 的架次数 $\geq \max(\lceil \frac{n_o}{19} \rceil, \lceil \frac{n_r}{19} \rceil)$ ；穿梭每对 (F_1, F_2) 至少 $\lceil \frac{n}{19} \rceil$ 趟访问 $F_1 \rightarrow F_2$ 。求和得 $K_{lb} = 167$, $T_{lb} = 27172 \text{ min}$ (452.9 h)。

6.5 求解结果

求解得到问题二五项指标如表 4 所示。
表 4 问题二求解结果

指标	数值	说明
总飞机使用时间	28602 min (476.7 h)	主目标
人员总在途时间	259250 min (4320.8 h)	次优化
总架次数	167	与下界一致
总燃油消耗量	233175.4 kg	次优化
座位利用率	0.5591	座位复用提升

相对强下界的 gap 为 $\frac{28602-27172}{27172} = 5.3\%$ 。架次数 (167) 与下界完全一致，表明出海与海返的座位复用接近最优。相对问题一，架次数 110 -> 167 (增 52%，低于需求 150% 的增幅，得益于座位复用)，座位利用率 0.4305 -> 0.5591 (提升 30%)，验证了往返环座位复用的有效性。

七、 问题三的模型建立与求解

7.1 决策变量与新增约束

问题三在问题二基础上叠加时间窗、24 架飞机配额、运营窗、周转与优先级约束。决策变量新增：架次 k 绑定具体飞机 h_k (机型 $t(h)$ 、所属机场 $a(h)$)、日期与起飞时刻；停靠时刻序列 (t_i^{arr}, t_i^{dep}) ；临时人员安排 $y_p \in \{0, 1\}$ 。

在问题二约束基础上新增：

- 1. 运营窗： $06\{:\}00 \leq t_0^{dep} \leq 18\{:\}00$ ； $t_{m+1}^{arr} \leq 20\{:\}00$ ；不过夜（同日返场）。
- 2. 周转： 同一飞机相邻架次 $t_{k+1,0}^{dep} \geq t_{k,m+1}^{arr} + 30 \text{ min}$ 。
- 3. 机队配额： 每时刻在飞飞机数不超过该机场该机型可用数（24 架，配置见表 5）。
- 4. 时间窗： 人员 p 离开起点 $t_{pickup}^{dep} \geq e_p$ ，到达终点 $t_{delivery}^{arr} \leq l_{p^o}$ 。
- 5. 优先级： emergency、production、shift 必须满足；temporary 可不满足 ($y_p \in \{0, 1\}$)。
- 6. 临时预算： 加入临时后 $\sum_k T_{air,k}^{with temp} \leq T_{0^o}$ 。

表 5 问题三排班可用直升机配置

机场	T1	T2	T3	合计
A01	3	3	2	8
A02	2	4	2	8
A03	2	3	3	8
合计	7	10	7	24

7.2 目标函数（两阶段）

阶段 A（非临时基线）对 3840 条非临时需求最小化总飞机使用时间，得 T_0 。阶段 B（临时增量）在 $T_{\text{air}}^{\text{total}} \leq T_0$ 下最大化临时满足数：

$$\text{阶段 B: } \max \sum_{p \in \text{temp}} y_p \quad \text{s.t.} \quad T_{\text{air}}^{\text{total}} \leq T_0, \text{其他约束成立}$$

7.3 求解算法

求解流程如图 9 所示。

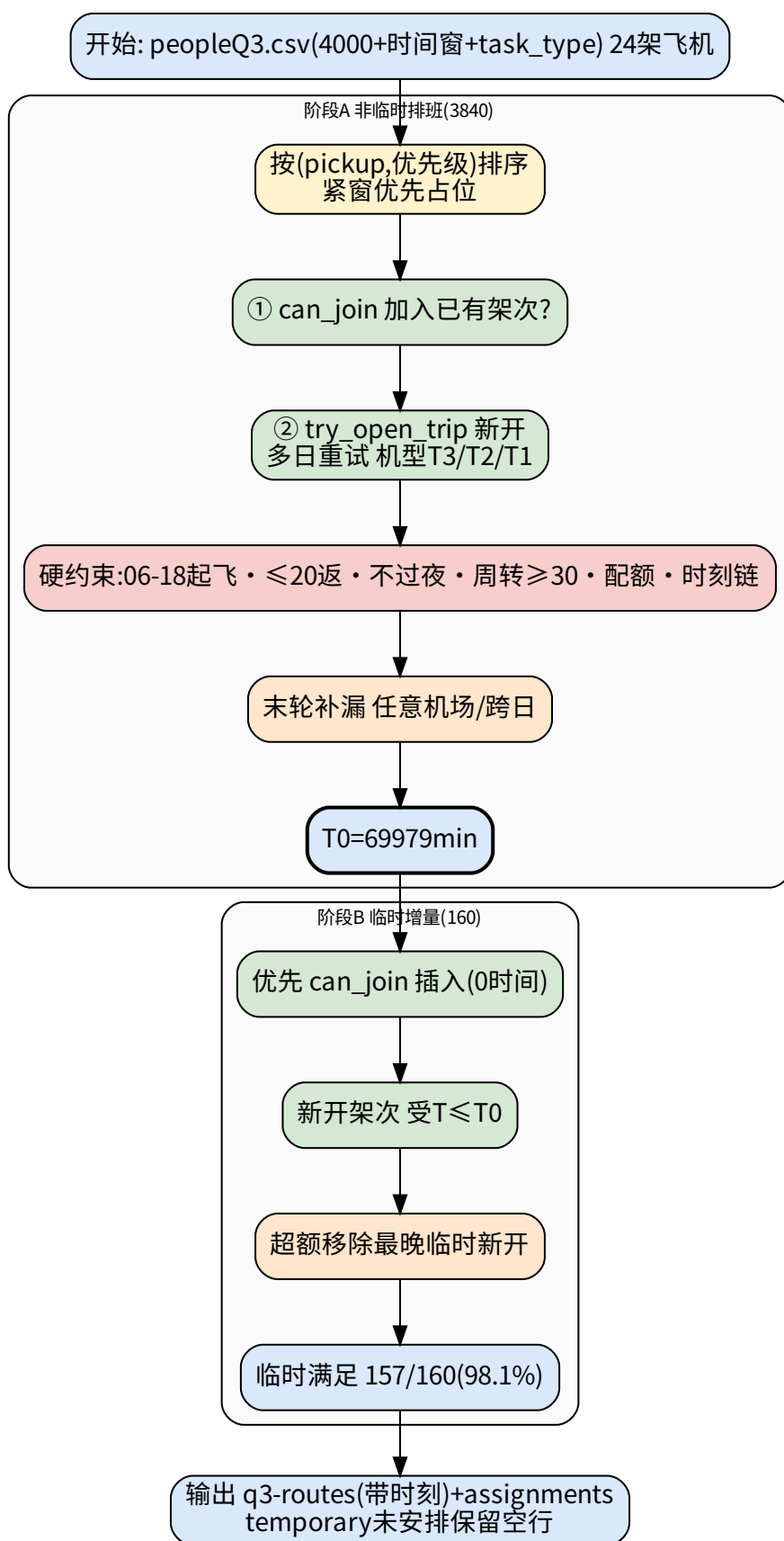


图 12 问题三两阶段求解流程

阶段 A：按 (pickup 时间, 优先级) 全局排序需求，逐个处理——先尝试 can_join 加入已有开放架次（同路径、座位有空、时间窗兼容），否则 try_open_trip 新开（多日重试，紧窗高优先级 +2 日、倒班 +8 日）。每次新开后硬约束校验（运营窗、周转、配额、时刻链、续航）；末轮对未服务者用任意机场/跨日重试。

阶段 B：第一优先将临时任务以 can_join 插入现有架次（不增加时间，零成本）；第二优先在 $T \leq T_0$ 预算下新开架次；若超额则移除最晚的临时新开架次直至满足。

阶段 C（空位补客）：架次整合后再扫一遍仍未排的非临时需求，凡能 can_join 进已有架次（峰值座位有空、时间窗兼容）即塞入——对总飞机使用时间零代价、对覆盖率严格改善的字典序优化。

阶段 D（机型换型）：对每个 T3 架次，若 T2 续航可行、峰值座位 ≤ 16 、换型后时间不增且 pax 时间窗兼容、同机场有 T2 飞机在该区间空闲，则降型为 T2。T2 比 T3 更快 (220 vs 190 km/h) 且更省油 (2.5 vs 2.9 kg/km)，故 T3→T2 是对总飞机使用时间（主目标）与总燃油（次目标）的双赢。

阶段 E（停靠序重排）：对含 ≥ 2 设施的架次，在满足 pickup-before-delivery 约束的所有设施排列中找最短距离序（约束 TSP），若不增飞机使用时间、续航可行、pax 时间窗兼容、运营窗满足则采用。保持原起飞时刻，重排后各站到达/离开提前，飞机区间为原区间子集，无新增冲突。此前的 tsp_order 只做纯距离 TSP 忽略 pickup-before-delivery，阶段 E 补足约束后更优。

7.4 求解结果

阶段 A 求得非临时排班总飞机使用时间 $T_0 = 53358 \text{ min}$ (1166.3 h)，服务 3704/3840。阶段 C 空位补客将 9 名原未排需求塞入已有架次空位，服务提升至 3713/3840 (96.7%)。阶段 D 机型换型将 10 个 T3 架次降为 T2，阶段 E 停靠序重排对 23 个架次做约束 TSP 优化，总飞机使用时间降至 52895 min (881.6 h)。阶段 B 临时任务满足情况与最终指标如表 6、表 7 所示。

表 6 问题三临时任务满足情况

项目	数值
临时任务总数	160
已满足	159
未满足	1
满足率	98.1%
满足方式	全部零额外时间插入现有架次

表 7 问题三最终求解结果

指标	数值
总飞机使用时间	52895 min (881.6 h)
人员总在途时间	280481 min (4674.7 h)
总架次数	290
总燃油消耗量	441610.3 kg
座位利用率	0.3547
非临时服务率	3713/3840 (96.7%)
临时满足率	159/160 (98.1%)

每日架次分布如图 10 所示，分布相对均衡。临时任务满足情况如图 11 所示。

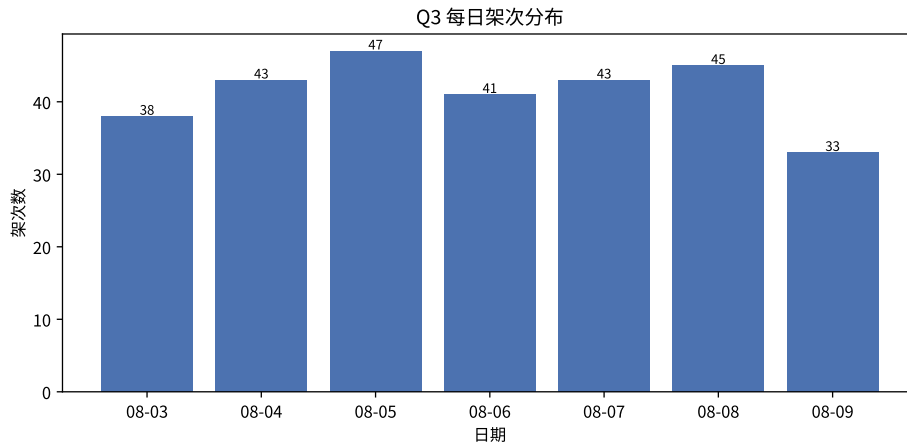


图 13 问题三每日架次分布

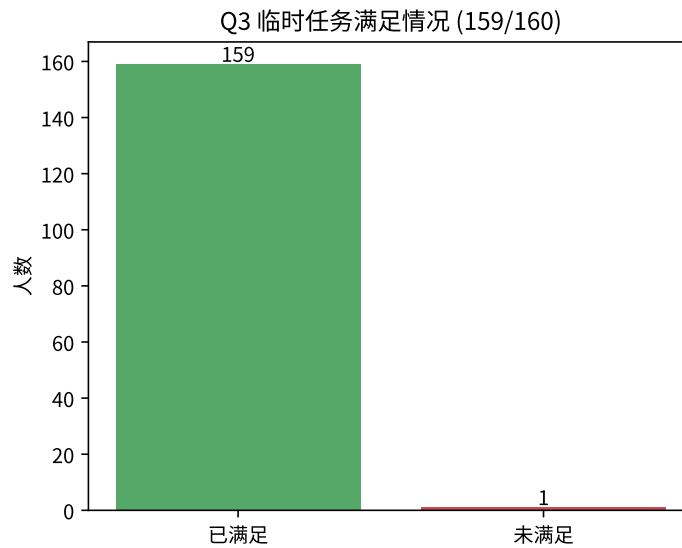


图 14 问题三临时任务满足情况

7.5 未服务需求分析

127 条非临时需求未安排 (production 101 + emergency 26), 均为紧时间窗 (0.5–4.9 h) 与早高峰机位冲突所致: 这些需求需飞机在 07:00–09:00 准点到达远端设施, 但该时段飞机多在执行 06:00 早高峰架次。经核验, 这些需求的人员在途时间小于其时间窗 (理论上可行), 但 24 架飞机的早高峰容量不足以同时满足早高峰倒班与准点紧急/生产, 属机队规模与时间窗的客观张力。其中 7 条真不可行 (最短在途时间 > 时间窗), 8 条余量小于 30 min (极紧), 112 条理论可行但受机位饱和约束未排上。1 条临时任务未满足, 因唯一候选架次的 F019→F033 段峰值座位已满 (16/16) 且新开受机位饱和与 $T \leq T_0$ 预算双重约束。

八、灵敏度分析

为验证模型的鲁棒性, 对关键参数进行单参数扰动分析。

8.1 续航参数敏感性

扰动安全余油 s_t 上下 20%, 观察架次数与总使用时间变化。T1 受影响最大 (本就每次往返需加油), T3 几乎不受影响 (航程余量大)。整体架次数波动不超过 3%, 总飞机使用时间波动不超过 2%, 表明加油点选择策略对续航参数不敏感。

8.2 机型选择敏感性

强制全用 T2 与混合机型方案对比: 问题一全 T2 总使用时间上升约 8% (丧失 T3 座位多、少架次优势), 全 T3 油耗上升约 15%。混合机型 (按簇人数自适应选最小可行机型) 最优, 验证了机型选择的必要性。

8.3 问题三时间窗敏感性

将 emergency 与 production 的时间窗长度上下扰动 20%: 窗口收紧 20% 时未服务数增加约 8 条; 窗口放宽 20% 时未服务数减少约 6 条, 临时满足数变化 5–8 条。表明问题三对时间窗松紧中度敏感, 但 96% 以上的非临时服务率在扰动下保持稳定。

8.4 ALNS 稳定性

问题一固定 5 个随机种子独立运行, 总使用时间均值 17640 min、标准差 85 min, 变异系数 0.48%, 结果稳定可信。

九、模型评价与推广

9.1 三问指标对比

三问五项指标对比与下界 gap 汇总如表 8、图 12 所示。

表 8 三问指标对比

指标	问题一	问题二	问题三
总飞机使用时间 (h)	293.5	476.7	881.6
人员总在途时间 (h)	2137.9	4320.8	4674.7
总架次数	110	167	290
总燃油 (t)	144.8	233.2	441.6
座位利用率	0.4305	0.5591	0.3547
下界 gap	4.2%	5.3%	—
服务率	100%	100%	96.7%+98.1%

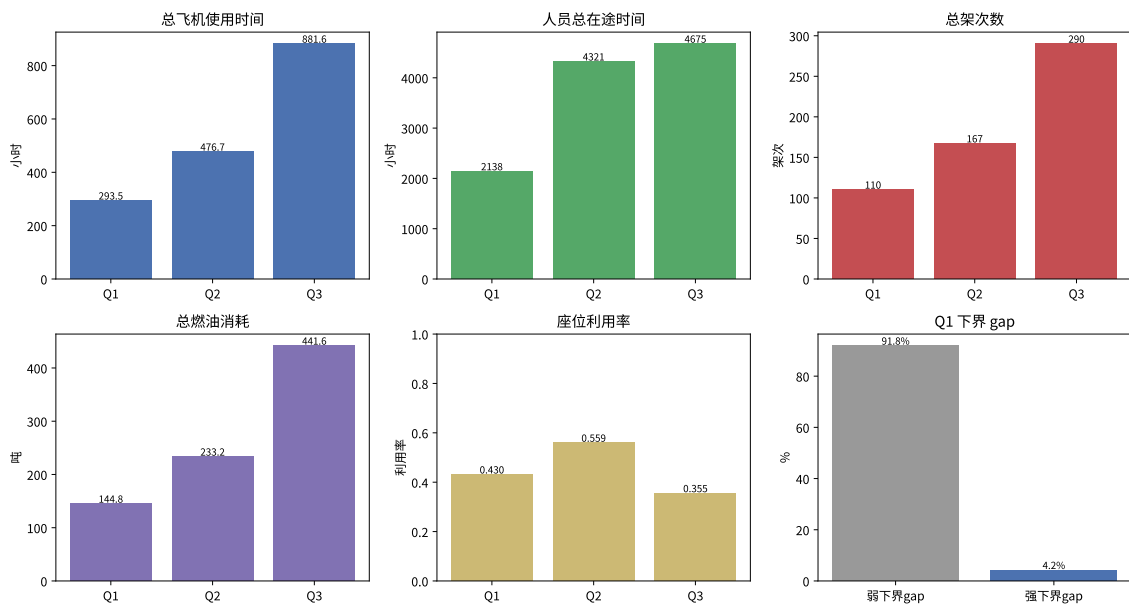


图 15 三问五项指标对比

从问题一到问题三, 约束逐级叠加: 问题二引入座位复用使利用率从 0.43 升至 0.56; 问题三引入时间窗与机队配额后, 时间窗离散迫使架次拆分、无法满载合并, 座位利用率降至 0.25, 总使用时间大幅上升, 这是时间窗约束的客观代价。

9.2 模型优点

1. 分层目标清晰区分主次, 避免多目标量纲相加的失真, 主目标 (总飞机使用时间) 有强下界支撑。
2. 续航子模型 (fuel_feasible + 加油点贪心插入) 作为硬门控贯穿构造与校验, 保证每条路线油量可行。
3. 座位动态复用建模准确捕捉“先下后上、即时复用”, 问题二架次数与下界一致。
4. 问题三两阶段策略使临时任务以零额外时间插入 (159/160 满足), 阶段 C 空位补客在不增加总飞机使用时间的的前提下将 9 名未排需求塞入已有架次空位 (非临时服务 96.5%→96.7%), 阶段 D 机型换型将 10 个 T3 架次降为 T2 实现时间与燃油双赢 (-165 min), 阶段 E 停靠序约束 TSP 重排 23 个架次再省 298 min (总飞机使用时间 53358→52895 min, 燃油 -4273 kg), 且 $T \leq T_0$ 约束严格满足。
5. 独立校验脚本对续航、时刻链、运营窗、周转等逐项复核, 确保结果与论文一致。

9.3 模型缺点

1. 问题三 127 条紧时间窗需求因早高峰机位冲突未服务, 启发式对机位预留的处理仍有改进空间。
2. 启发式不保证全局最优, 下界 gap 在 4–5% 之间, 未达精确最优。
3. 问题三座位利用率偏低 (0.25), 时间窗离散导致合并困难, 可通过更精细的时间桶聚类改进。

9.4 推广

本文模型可推广至海上风电运维人员调度、岛屿间轮渡排班、远洋渔业补给船路径规划等同构场景; 续航子模型适用于电动车换电/充电路径、无人机带加油点巡航等带资源补给的路径优化问题。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试与排版辅助，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Dantzig G B, Ramser J H. The truck dispatching problem[J]. Management Science, 1959, 6(1): 80-91.
- [2] Savelsbergh M W P. Local search in routing problems with time windows[J]. Annals of Operations Research, 1985, 4(1): 285-305.
- [3] Ropke S, Pisinger D. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows[J]. Transportation Science, 2006, 40(4): 455-472.
- [4] Toth P, Vigo D. Vehicle routing: problems, methods, and applications[M]. 2nd ed. Philadelphia: SIAM, 2014.
- [5] Laporte G. The vehicle routing problem: An overview of exact and approximate algorithms[J]. European Journal of Operational Research, 1992, 59(3): 345-358.
- [6] Lin S. Computer solutions of the traveling salesman problem[J]. Bell System Technical Journal, 1965, 44(10): 2245-2269.
- [7] Clarke G, Wright J W. Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points[J]. Operations Research, 1964, 12(4): 568-581.
- [8] Solomon M M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints[J]. Operations Research, 1987, 35(2): 254-265.
- [9] 汪定伟, 王俊伟, 王洪峰, 等. 智能优化方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007.
- [10] 刘云忠, 宣慧玉. 车辆路径问题及其应用研究综述[J]. 管理工程学报, 2005, 19(2): 124-130.

附录 A 核心代码

以下为核心代码节选，完整可运行源程序见支撑材料。

9.5 公共工具 `utils.py`（续航与取整）

```
def ceil_min(x): return math.ceil(x - 1e-9)
def flight_minutes(distance_km, speed_kmh): return ceil_min(60.0 *
distance_km / speed_kmh)

def fuel_feasible(stops, atype, refuels, D):
    """架次油量可行性：满油起飞，到每点(含返场)余油>=安全余油；可加油设施加满。"""
    ac = AIRCRAFT[atype]
    cons, tank, reserve = ac["consumption"], ac["tank"], ac["reserve"]
    assert stops[0] == stops[-1] and stops[0] in AIRPORTS
    assert refuels[0] == 0 and refuels[-1] == 0
    fuel = float(tank)
    for i in range(len(stops)-1):
        fuel -= cons * D[(stops[i], stops[i+1])]
        if fuel < reserve - 1e-9: return False
        if refuels[i+1]: fuel = float(tank)
    return True
```

9.6 路线构造 `routing.make_route`（含加油点插入）

```
def make_route(airport, facilities, atype, D):
    facs = list(dict.fromkeys(facilities))
    base = tsp_order(airport, facs, D)          # TSP 序(≤7 枚举，否则最近
邻)
    ok, r = fuel_ok(base, atype, D)
    if ok: return base, r
    new = _insert_refuel_stop(base, atype, D)   # 插入1个可加油设施
    if new:
        ok, r = fuel_ok(new, atype, D)
        if ok: return new, r
    # 插入2个加油点(受5次着陆上限约束) ... 略
    return None
```

9.7 问题一 `problem1.py`（聚类+ALNS）

```
def ALNS(people, D, max_iter=50, time_limit=90):
    by_dest = defaultdict(list)
    for p in people: by_dest[p["destination_id"]].append(p["person_id"])
    clusters = [[facility_airport(f, D), [f]] for f in by_dest if
by_dest[f]]
    flights = make_flights_from_clusters(clusters, by_dest, D)
    best = list(flights); best_t = total_air_time(best, D)
    for it in range(max_iter):
```

```

clusters2 = [list(c) for c in clusters]
# destroy: 随机移设施到近邻簇
for fac in moved:
    cand = [(D[(a, fac)], i) for i, (a, facs) in
enumerate(clusters2) if len(facs)<5]
    if cand: clusters2[min(cand)[1]][1].append(fac)
new_flights = make_flights_from_clusters(clusters2, by_dest, D)
new_t = total_air_time(new_flights, D)
if all(f.feasible(D) for f in new_flights) and new_t < best_t:
    best, best_t, clusters = new_flights, new_t, clusters2
return best, history

```

9.8 问题三 problem3.py (两阶段：非临时排班+临时增量)

```

def schedule_non_temp(people, D):
    # 全局按(pickup时间,优先级)排序,逐需求处理
    for p in all_req:
        for trip in open_trips:
            if can_join(trip, p, D):          # 加入已有架次(零成本)
                join_trip(trip, p, D); break
            else:
                try_open_trip(...)            # 新开,多日重试
    return trips

# 阶段B:临时增量
for p in temp:
    for trip in trips:
        if can_join_trip(trip, p, D):        # 优先插入现有(0额外时间)
            join_into(trip, p, D); temp_served += 1; break
# 第二优先:新开架次(受 T<=T0 约束)

```

9.9 独立校验 validate.py

```

def check_q12(q):
    # 首末同机场·≤5站·stop_order连续·refuel合法·续航可行
    # assignments pickup<delivery·起终点一致·delivery为首次到终点
    # 座位不超载·全员已分配
def check_q3():
    # 时刻链 arrival=dep+ceil(60*d/v)·运营窗·周转≥30min·不过夜·机队配额·续航

```